

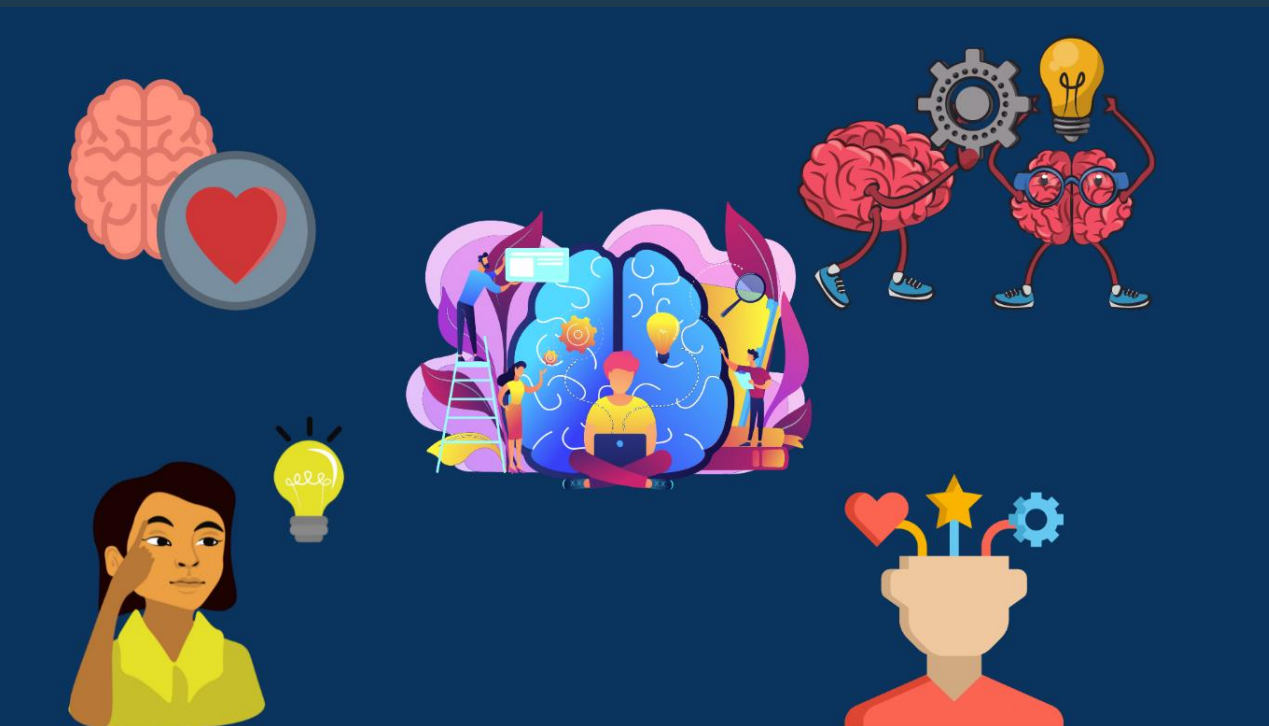


UNIDADE I

Estudos Disciplinares
Inteligência Artificial
e suas Aplicações
na Atualidade

Profa. Dra. Sandra Bozolan

Como aprendemos?



Fonte: Canva

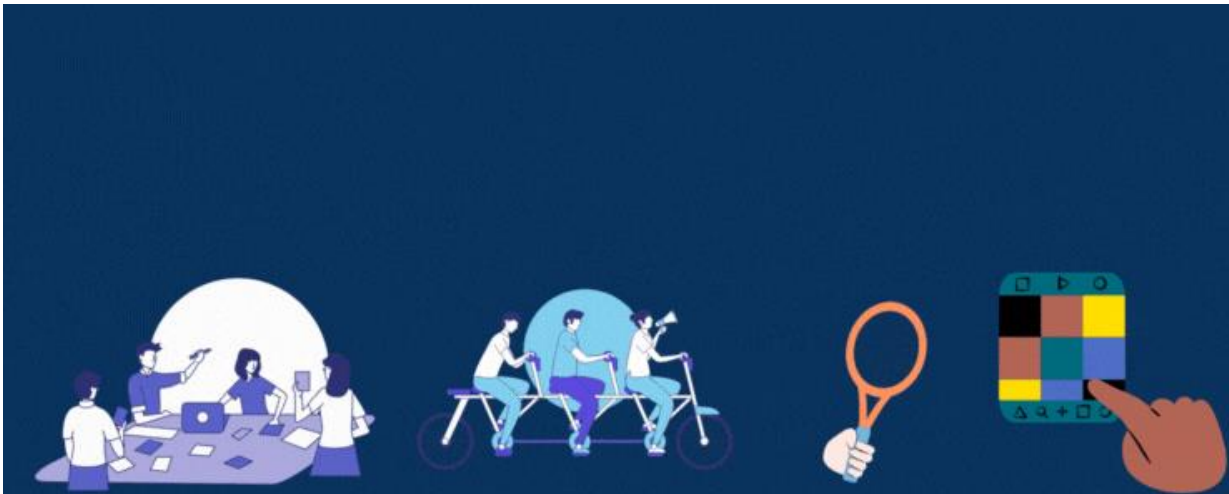
O que é inteligência?

- A inteligência é a capacidade humana para aprender com suas próprias experiências, usando processos metacognitivos para incrementar a aprendizagem e a capacidade de adaptação ao ambiente que nos cerca.
- Ela ainda pode ser entendida com a interação do indivíduo com o ambiente que o rodeia, o qual envolve um equilíbrio entre a assimilação (incorporação dos aspectos do ambiente à aprendizagem prévia) e a acomodação (mudança comportamental diante das demandas do ambiente).

Principais características da inteligência

Podemos observar que existe alguns aspectos da inteligência que se repetem:

- Capacidade de resolução de problemas;
- Aprendizado com o ambiente;
- Desenvolvimento de estruturas cognitivas;
- Orientação e metas.



O que é a inteligência

- A IA é a capacidade computacional ou de sistemas para simularem habilidades humanas, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisões.
- Pode ser entendida ainda como a categorização dos processos de pensamento, relativos aos mecanismos de raciocínio; e processos de ação ou comportamento, relativos ao comportamento do artefato. A IA será representada em *framework* de categorias.

Framework para definições de IA em categorias

	Ser humano	Racionalidade
Pensar	Sistemas que pensam como seres humanos.	Sistemas que pensam racionalmente.
Agir	Sistemas que agem como seres humanos.	Sistemas que agem racionalmente.

Definições de IA conforme o *framework* de quatro categorias

Sistemas que pensam como seres humanos	Sistemas que pensam racionalmente
“O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem... máquinas com mente” (HAUGELAND, 1985).	“O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais” (CHARNIAK; MCDERMOTT, 1985).
“[Automatização de] atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o aprendizado [...]” (BELLMAN, 1978).	“O estudo das computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir” (WINSTON, 1992).
Sistemas que atuam como seres humanos	Sistemas que atuam racionalmente
“A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas” (KRUSZWEIL, 1990).	“A inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes” (POOLE <i>et al.</i> , 1998).

Fonte: Medeiros (2018).

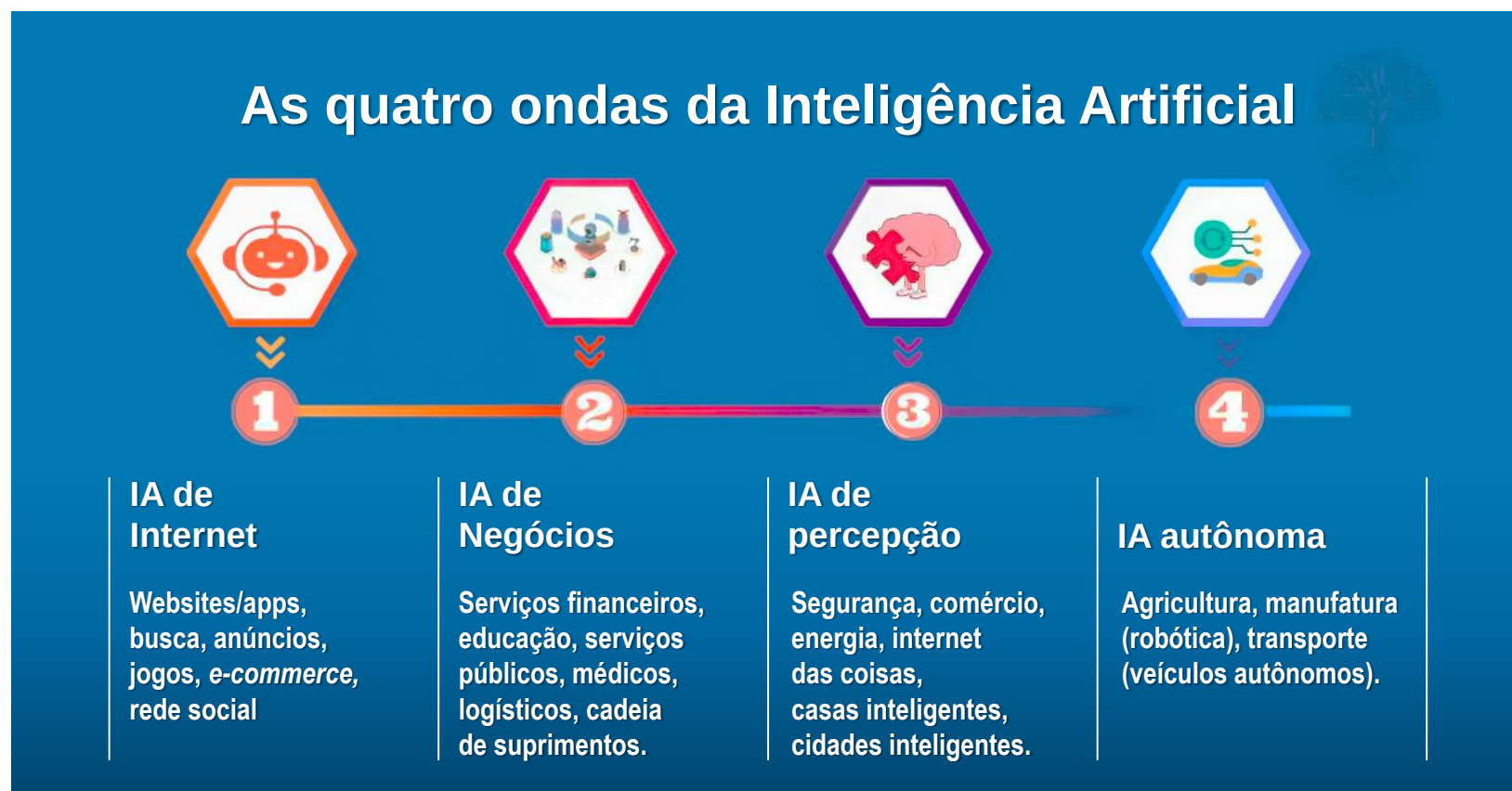
O que é a Inteligência Artificial (IA)

- A Inteligência Artificial (IA) é uma combinação de *software* e *hardware* capaz de executar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana.
- A IA é o esclarecimento do processo de aprendizado humano, a quantificação do processo de pensamento humano, a explicação do comportamento humano e a compreensão do que torna a inteligência possível.



As quatro ondas da IA

- Para Lee (2022, p. 11), a Inteligência Artificial é uma tecnologia de amplo uso que penetrará em basicamente todas as indústrias. Seus efeitos estão sendo sentidos em ondas, começando com o uso da internet, seguido pela utilização em negócios (serviços financeiros), percepção (pense em cidades inteligentes) e uso autônomo, como os veículos.



O teste de Turing

O teste de Turing, proposto por Alan Turing (1950), foi projetado para fornecer uma definição operacional satisfatória de inteligência. O teste se baseava na possibilidade de distinguir entre entidades inegavelmente inteligentes – os seres humanos. O computador passará no teste se um interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, não conseguir descobrir se as respostas escritas vêm de uma pessoa ou não. O computador precisava ter as seguintes capacidades:

- **Processamento de linguagem natural** para permitir que ele se comunique com sucesso em um idioma natural.
- **Representação de conhecimento** para armazenar o que sabe ou ouve.
- **Raciocínio automatizado** para usar as informações armazenadas com a finalidade de responder às perguntas e tirar novas conclusões.
- **Aprendizado de máquina** para se adaptar a novas circunstâncias e para detectar e extrapolar padrões.

O teste de Turing

O teste de Turing evitou deliberadamente a interação física direta entre o interpretador e o computador, porque a simulação física de uma pessoa é desnecessária para a inteligência. Entretanto, o chamado teste de Turing total inclui um sinal de vídeo, de forma que o interrogador possa testar as habilidades de percepção do assunto, além de oferecer ao interrogador a oportunidade de repassar objetos físicos “pela tela”. Para ser aprovado no teste de Turing total, o computador precisará:

- **Visão de computador** para receber os objetos.
- **Robótica** para manipular objetos e movimentar-se.
- Essas seis disciplinas compõem a maior parte da IA, e o Turing merece crédito por projetar um teste que permanece relevante depois de 70 anos.

Evolução histórica da IA

- Apresento um breve histórico de momentos que certamente não deveriam ser esquecidos quando falamos em Inteligência Artificial.

Filosofia (de 428 a.C. até a atualidade)

- Regras formais podem ser usadas para obter conclusões válidas?
- Como a mente (o intelecto) se desenvolve a partir de um cérebro físico?
- De onde vem o conhecimento?
- Como o conhecimento conduz à ação?
 - O que nos remete a termos como: dualismo, materialismo, empirismo, indução, positivismo lógico, sentença de observação, teoria da confirmação.

Evolução histórica da IA

Matemática (cerca de 800 até a atualidade)

- Quais são as regras formais para obter conclusões válidas?
- O que pode ser computado?
- Como raciocinamos com informações incorretas?
- A ideia de lógica formal pode ser traçada até os filósofos da Grécia Antiga, mas seu desenvolvimento matemático começou realmente com o trabalho de George Boole (1815-1864).

Evolução histórica da IA

Economia (de 1776 até a atualidade)

- Como devemos tomar decisões para maximizar o lucro?
- Como devemos fazer isso quando outros não podem nos acompanhar?
- Como devemos fazer isso quando o lucro pode estar distante no futuro?
- O que nos remete a termos como: teoria da decisão, teoria dos jogos, pesquisa operacional, satisfação.

Evolução histórica da IA

Neurociência (de 1861 até a atualidade)

Como o cérebro processa informação?

- A neurociência é o estudo do sistema nervoso, em particular do cérebro. O exato momento em que o cérebro habita o pensamento é um dos maiores mistérios da ciência.
- De todos os animais, o homem é o que tem o maior cérebro em proporção ao seu tamanho. Ainda assim, apenas em meados do século XVIII o cérebro foi amplamente reconhecido como a sede da consciência.
 - **Neurônios ou célula nervosa.** Cada neurônio consiste em um corpo celular ou soma, que contém um núcleo celular.

Evolução histórica da IA

Psicologia (de 1879 até a atualidade)

Como os seres humanos e os animais pensam e agem?

- Compreensão da percepção: como as pessoas processam informações sensoriais.
- Compreensão da linguagem: como as pessoas processam a linguagem, o que é fundamental para desenvolver sistemas de IA capazes de compreender e produzir linguagem natural.
- Compreensão da memória: como as pessoas armazenam e recuperam informações, o que é fundamental para desenvolver sistemas de IA capazes de armazenar e recuperar informações.
 - Compreensão do raciocínio: como as pessoas raciocinam, o que é fundamental para desenvolver sistemas de IA capazes de raciocinar.

Evolução histórica da IA

Engenharia de Computadores (de 1940 até a atualidade)

Como podemos construir um computador eficiente?

- Desenvolvimento de algoritmos: algoritmos para o aprendizado de máquina, o reconhecimento de padrões, a otimização e outras tarefas fundamentais para a IA.
- Desenvolvimento de arquiteturas: arquiteturas para sistemas de IA, incluindo arquiteturas de redes neurais, arquiteturas baseadas em regras e arquiteturas híbridas.
 - Desenvolvimento de ferramentas: para ajudar a desenvolver e implementar sistemas de IA, incluindo ferramentas para o treinamento e validação de modelos, ferramentas para a gestão de dados e ferramentas para a otimização de recursos computacionais.
 - Desenvolvimento de sistemas: desenvolve sistemas de aprendizado de máquina, sistemas baseados em regras, sistemas de processamento de linguagem natural e sistemas de visão computacional.

Evolução histórica da IA

Teoria de controle e cibernética (de 1948 até a atualidade)

Como os artefatos podem operar sob seu próprio controle?

- Conceitos de feedback e controle: fornecem conceitos fundamentais de feedback e controle, que são utilizados em sistemas de IA.
- Modelos de sistemas dinâmicos: desenvolvem modelos matemáticos de sistemas dinâmicos, que são utilizados em sistemas de IA para prever e controlar o comportamento de sistemas complexos.
 - Controladores baseados em modelos: controladores baseados em modelos, que são utilizados em sistemas de IA para controlar o comportamento de sistemas automatizados.
 - Teoria de sistemas inteligentes: estuda como criar sistemas que possam aprender, se adaptar e se auto-organizar; é fundamental para desenvolver sistemas de IA que possam aprender e se adaptar.

Evolução histórica da IA

Linguística (de 1957 até a atualidade)

Como a linguagem se relaciona ao pensamento?

- A linguística moderna dá origem ao cruzamento de um campo híbrido chamado **linguística computacional** ou **processamento de linguagem natural**.

Evolução histórica da IA

- A gestação da Inteligência Artificial (1943-1955).
- O nascimento da Inteligência Artificial (1956).
- Entusiasmo inicial, grandes expectativas (1952-1969).
- Uma dose de realidade (1966-1973).
- Sistemas baseados em conhecimento: a chave para o poder? (1969-1979).
- A IA se torna uma indústria (de 1980 até a atualidade).
- O retorno das redes neurais (de 1986 até a atualidade).
- A IA se torna uma ciência (de 1987 até a atualidade).
 - O surgimento de agentes inteligentes (de 1995 até a atualidade).
 - Disponibilidade de conjuntos de dados muito grandes (2001 até a atualidade).

Interatividade

Para Lee, a Inteligência Artificial é uma tecnologia de amplo uso que penetrará em basicamente todas as indústrias. Seus efeitos estão sendo sentidos em ondas. Assinale abaixo qual alternativa não representa uma dessas ondas:

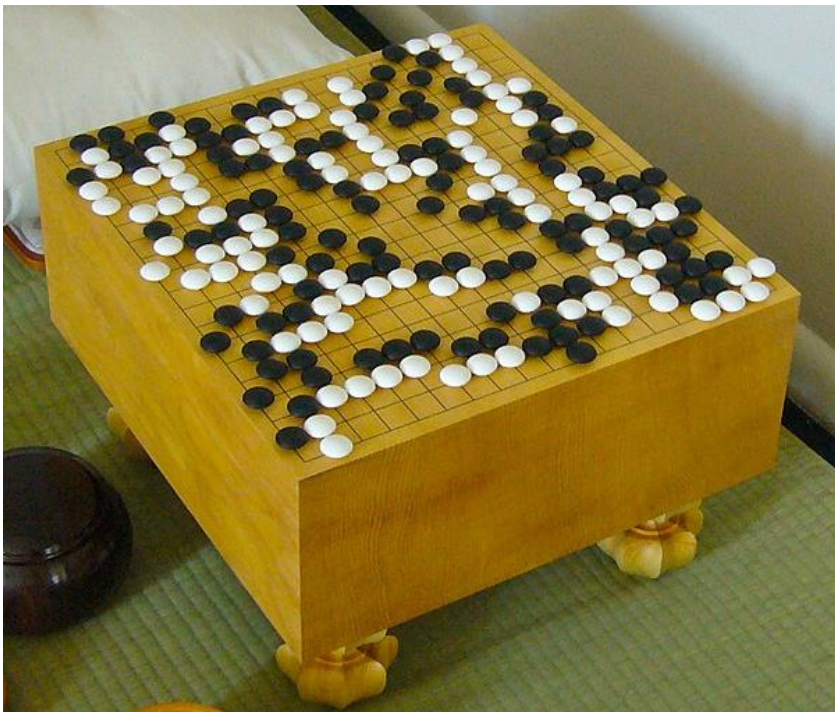
- a) IA de internet.
- b) IA de serviços financeiros.
- c) IA de serviços domésticos.
- d) IA de percepção.
- e) IA de autônomos.

Resposta

Para Lee, a Inteligência Artificial é uma tecnologia de amplo uso que penetrará em basicamente todas as indústrias. Seus efeitos estão sendo sentidos em ondas. Assinale abaixo qual alternativa não representa uma dessas ondas:

- a) IA de internet.
- b) IA de serviços financeiros.
- c) IA de serviços domésticos.
- d) IA de percepção.
- e) IA de autônomos.

Aprendizado profundo



Fonte:
<https://oglobo.globo.com/saude/ciencia/computador-do-google-derrota-campeao-do-jogo-oriental-go-18553746>
Acesso em: 7 jul. 2023.

- O aprendizado profundo é uma inovação recente. Entre os muitos subcampos da IA, o aprendizado de máquinas é o campo que produziu as aplicações mais bem-sucedidas e, dentre o aprendizado de máquinas, o maior avanço é o aprendizado profundo – tanto que os termos “IA”, “aprendizado de máquinas” e “aprendizado profundo” às vezes são usados de forma intercambiável.
- O aprendizado profundo alimentou muita empolgação com a IA em 2016 quando permitiu a impressionante vitória do AlphaGo sobre um competidor humano em uma partida de GO, o jogo de tabuleiro intelectual mais popular da Ásia.

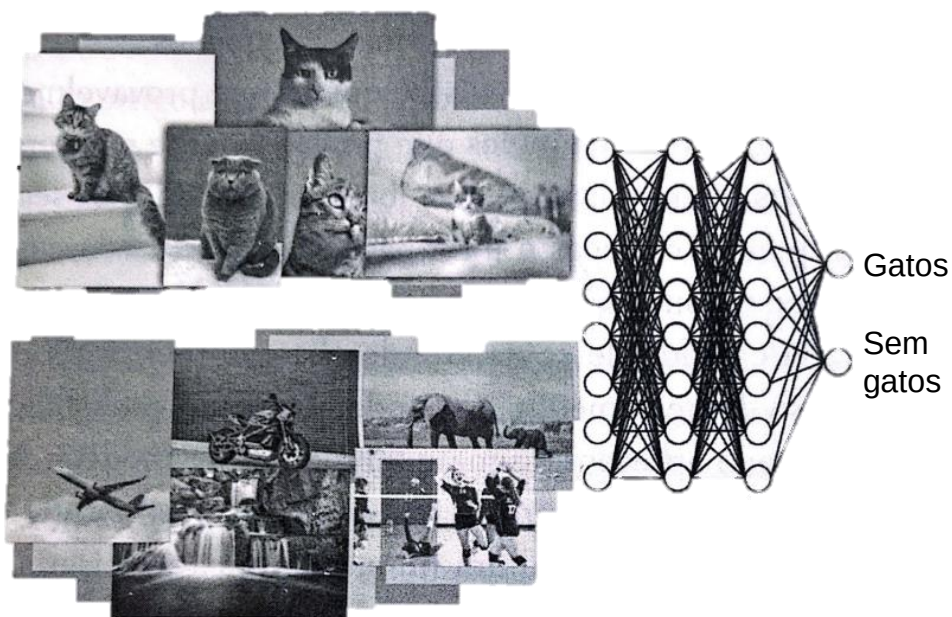
Aprendizado profundo

- Após virar manchete nas notícias, o aprendizado profundo se tornou proeminente na maior parte das aplicações comerciais de IA, sendo assim, passou-se a explorar o aprendizado profundo, assim como seus potenciais problemas, como a persuasão de preconceitos.
- Pesquisadores passaram a treinar e usar o aprendizado profundo, levantando questões como: Quais são suas limitações? Como o aprendizado profundo se alimenta de dados? Por que a internet e suas finanças são as duas indústrias iniciais mais promissoras para a IA?
- Em que condições o aprendizado profundo funciona de maneira ótima? Quando funciona, por que parece funcionar tão bem? Quais são as desvantagens e armadilhas?

O que é aprendizado profundo

- Inspirados pelas redes entremeadas de neurônios em nosso cérebro, o aprendizado profundo constrói camadas de *software* feitas de redes neurais artificiais com camadas para entrada e saída.
- Os dados são inseridos na camada de entrada da rede, e um resultado emerge na camada de saída da rede. Entre as camadas de entrada e saída pode haver milhares de outras camadas, daí o nome aprendizado “profundo”.
- Muitas pessoas imaginam que a IA é “programada” ou “ensinada” por humanos com regras e ações específicas como “gatos têm orelhas pontudas e bigodes”.

O que é aprendizado profundo

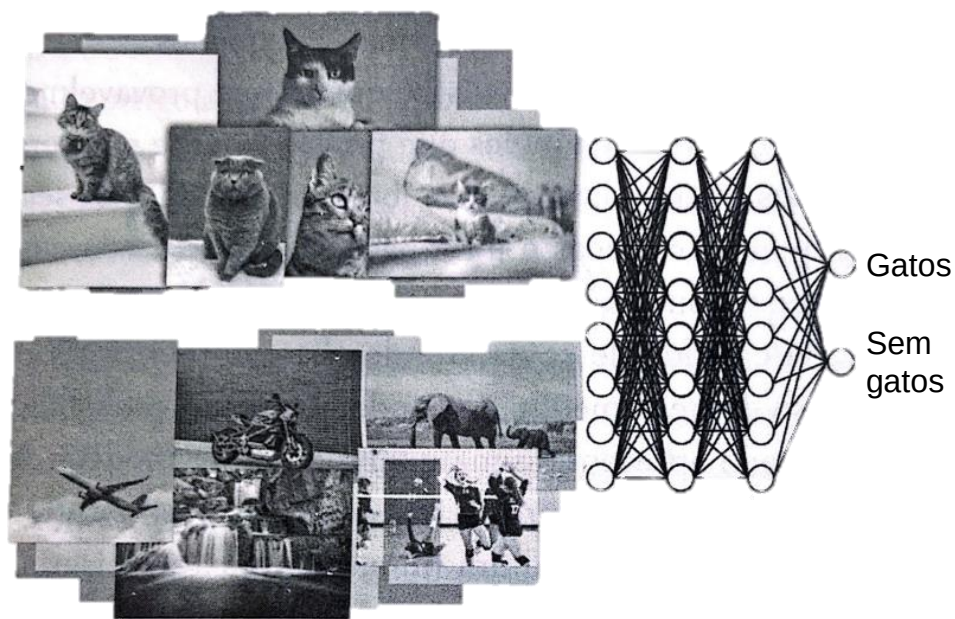


Fonte: 2041 (2022, p. 45).

- O aprendizado profundo, na verdade, funciona melhor sem essas regras humanas externas. Em vez de ser direcionado por humanos, muitos exemplos de um determinado fenômeno são fornecidos à camada de entrada de um sistema de aprendizado profundo, junto à “resposta correta” na camada de saída. Dessa forma, a rede entre a entrada e a saída pode ser “treinada” para maximizar a chance de dar uma resposta certa para determinada entrada.
- Por exemplo, imagine que pesquisadores querem ensinar a uma rede de aprendizado profundo como distinguir fotos que mostram gatos das que não mostram gatos.

Redes neurais de aprendizado profundo treinadas para reconhecer fotos de gatos *versus* fotos sem gatos.

O que é aprendizado profundo



Fonte: 2041 (2022, p. 45).

Redes neurais de aprendizado profundo treinadas para reconhecer fotos de gatos *versus* fotos sem gatos.

- Durante esse processo, a rede de aprendizado profundo é treinada matematicamente para maximizar o valor de uma “função objetiva”. Nesse caso do reconhecimento de gatos, a função objetiva é a probabilidade de reconhecer corretamente um “gato” *versus* “sem gato”. Uma vez “treinada”, essa rede de aprendizado profundo é essencialmente uma equação matemática gigantesca que pode ser testada com imagens que ainda não viu.

O que é aprendizado profundo

O aprendizado profundo é uma tecnologia de uso total, o que quer dizer que ela pode ser aplicada em quase todos os campos para reconhecimento como:

- Previsão.
- Classificação.
- Tomada de decisões ou sínteses.
- Embora o aprendizado profundo tenha sido inspirado pelo cérebro humano, os dois funcionam de formas muito diferentes.
 - O aprendizado profundo precisa de muito mais dados do que os humanos, mas, uma vez treinado com big data, ele executa uma tarefa determinada melhor do que os humanos, especialmente ao lidar com otimização quantitativa (como escolher um anúncio que maximize a probabilidade de compra ou reconhecer um rosto entre milhões de rostos possíveis).

Aplicando aprendizado profundo

- Dados os pontos fortes e fracos do aprendizado profundo, não é de se espantar que os primeiros beneficiários dessa forma de inteligência artificial tenham sido as maiores empresas da internet. Titãs da tecnologia, como Facebook e Amazon, têm mais dados que, com frequência, já são automaticamente rotulados pela ação do usuário (o usuário clicou ou comprou? Quantos minutos o usuário ficou na página?). Essas ações do usuário se relacionam diretamente a uma métrica do negócio (tanto lucros como cliques) a ser maximizada. Quando as condições são alcançadas, um aplicativo ou plataforma pode ser tornar uma máquina de fazer dinheiro. Conforme a plataforma coleta mais dados, ela ganha mais dinheiro.

Aplicando aprendizado profundo

- Pontos fortes e fracos de um humano *versus* o “pensamento” da IA.

COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ESTÁ MUDANDO O MUNDO		
	Cérebro humano	Cérebro da IA (Aprendizado profundo)
Dados necessários para o aprendizado.	Poucos pontos de dados	Enorme quantidade de dados
Otimização quantitativa e combinações (achar um rosto entre um milhão).	Difícil	Fácil
Personalização para cada situação (mostra para cada usuário um produto diferente para maximizar as compras).	Difícil	Fácil
Conceitos abstratos, raciocínio analítico, inferências, senso comum de intuição.	Fácil	Difícil
Criatividade.	Fácil	Difícil

Desvantagens do aprendizado profundo

Toda tecnologia poderosa é uma faca de dois gumes. A eletricidade alimenta todo nosso conforto, mas é letal se tocada diretamente. A internet torna tudo conveniente, mas também diminui nossa atenção. Então, quais são as desvantagens do aprendizado profundo?

- A primeira é o risco de uma IA conhecê-lo melhor do que você mesmo. Os benefícios são claros – a IA pode recomendar produtos que você desejaria antes mesmo que os notasse e pode recomendar pessoas compatíveis para serem pares românticos ou amigos com base em suas afinidades.
 - No entanto, conhecê-las bem demais tem suas desvantagens. Você já se sentou para ver um vídeo no YouTube e acabou passando horas? Ou clicou em um *link* provocativo de uma rede social e viu conteúdo como esse te seguindo em qualquer aplicativo que você use na sequência?

Desvantagens do aprendizado profundo

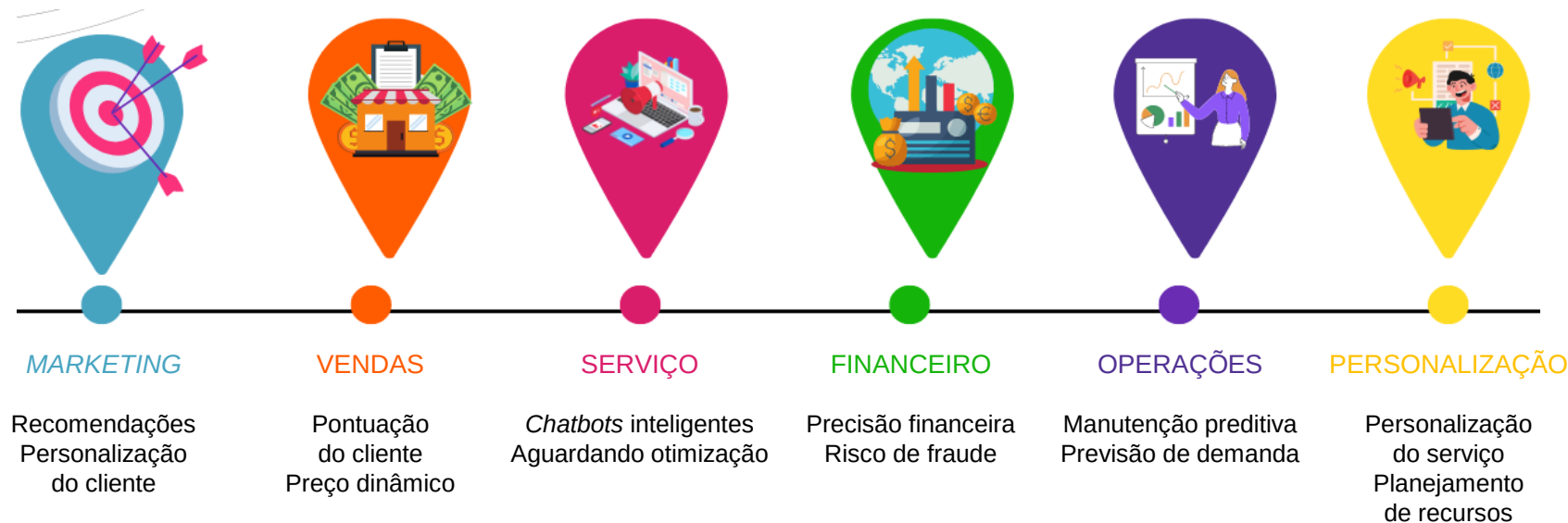
- A questão central é a simplicidade da função objetiva e o perigo de otimizar uma única função objetiva, o que pode nos levar a externalidades perigosas. As IAs de hoje normalmente otimizam esse único objetivo, geralmente ganhar mais dinheiro (mais cliques, anúncios, lucros), e a IA tem o foco obsessivo nesse único objetivo corporativo, sem se importar com o bem-estar do usuário.



Desvantagens do aprendizado profundo

- Nem todos os problemas de negócios podem ser resolvidos por serviços de IA. O aprendizado de máquina pode ser implementado para ajudar a resolver problemas com base em dados exclusivos e necessidades de negócios.
- Diariamente nos deparamos com várias maneiras de otimizar a eficiência de negócios usando o aprendizado de máquina para treinar um modelo de análise preditiva para casos de uso, como de detecção de fraude, rotatividade de clientes ou manutenção preditiva de equipamentos. Esses métodos podem ser usados nos diferentes setores da economia.

Fonte: Canva



Interatividade

O aprendizado profundo é uma tecnologia de uso total, o que quer dizer que ela pode ser aplicada em quase todos os campos. Assinale qual das opções não pode ser encontrada no aprendizado profundo:

- a) Reconhecimento.
- b) Previsão.
- c) Classificação.
- d) Escolha.
- e) Tomada de decisões ou sínteses.

Resposta

O aprendizado profundo é uma tecnologia de uso total, o que quer dizer que ela pode ser aplicada em quase todos os campos. Assinale qual das opções não pode ser encontrada no aprendizado profundo:

- a) Reconhecimento.
- b) Previsão.
- c) Classificação.
- d) Escolha.
- e) Tomada de decisões ou sínteses.

Agentes inteligentes

- **Agente inteligente** é um sistema que percebe seu ambiente, aprende e também interage com ele de maneira inteligente. Os agentes inteligentes podem ser divididos em duas amplas categorias: de software e de *hardware*.
- **Agentes de software:** é um conjunto de programas projetados para realizar tarefas específicas. Por exemplo, alguns sistemas inteligentes podem ser utilizados para organizar correio eletrônico (e-mail). Esse tipo de agente pode verificar o conteúdo de e-mails recebidos e classificá-los em diferentes categorias (lixo eletrônico, menos importantes, importantes, muito importante, e assim por diante).
 - Outro exemplo é o mecanismo de busca utilizado para procurar e encontrar na internet websites que podem fornecer informações solicitadas sobre um assunto.

Agentes inteligentes

- **Agentes físicos (robô):** são um sistema programável que pode ser empregado para desempenhar diversas tarefas. Robôs simples podem ser utilizados em áreas de produção para realizar trabalhos rotineiros, como montagem, soldagem, pintura. Algumas organizações recorrem a robôs móveis que executam tarefas de entregas rotineiras, como a distribuição de correio ou correspondência para diferentes salas. Robôs móveis são utilizados em ambientes subaquáticos para prospectar petróleo.
 - Um robô humanoide é um robô móvel autônomo que deve comportar-se como um ser humano. Embora robôs humanoides sejam prevalentes na ficção científica, ainda existe muito trabalho a fazer antes que esses robôs, que podem interagir apropriadamente com o ambiente a seu redor e aprender com eventos, estejam disponíveis.

Linguagens de programação

- Apesar de algumas linguagens de propósito geral, como C, C++ e Java, serem utilizadas para criar software inteligente, duas delas são especificamente projetadas para a IA: Lisp e Prolog.
- Lisp, a programação em Listas (Lisp, do inglês, List Programming), foi inventada por John McCarthy, em 1958. Como o nome implica, Lisp é uma linguagem de programação que manipula listas, tratando dados e programas como listas, o que significa que um programa em Lisp é capaz de modificar a si mesmo. Esse recurso corresponde à ideia de um agente inteligente que pode aprender com seu ambiente e aperfeiçoar seu comportamento.
 - Contudo, uma desvantagem da Lisp é sua lentidão, quando uma lista que precisa ser manipulada for longa. Outra é a complexidade de sua sintaxe.

Linguagens de programação

- **Prolog, programação em lógica** (Prolog, do inglês, **PRO**gramming in **LOGic**), pode criar um banco de dados de fatos em uma base de conhecimento de regras. Um programa em Prolog é capaz de utilizar raciocínio lógico para responder a questões que podem ser inferidas a partir da base de conhecimento. No entanto, não é uma linguagem de programação muito eficiente. É possível solucionar alguns problemas complexos de modo mais eficiente utilizando outras linguagens, como C, C++ ou Java.

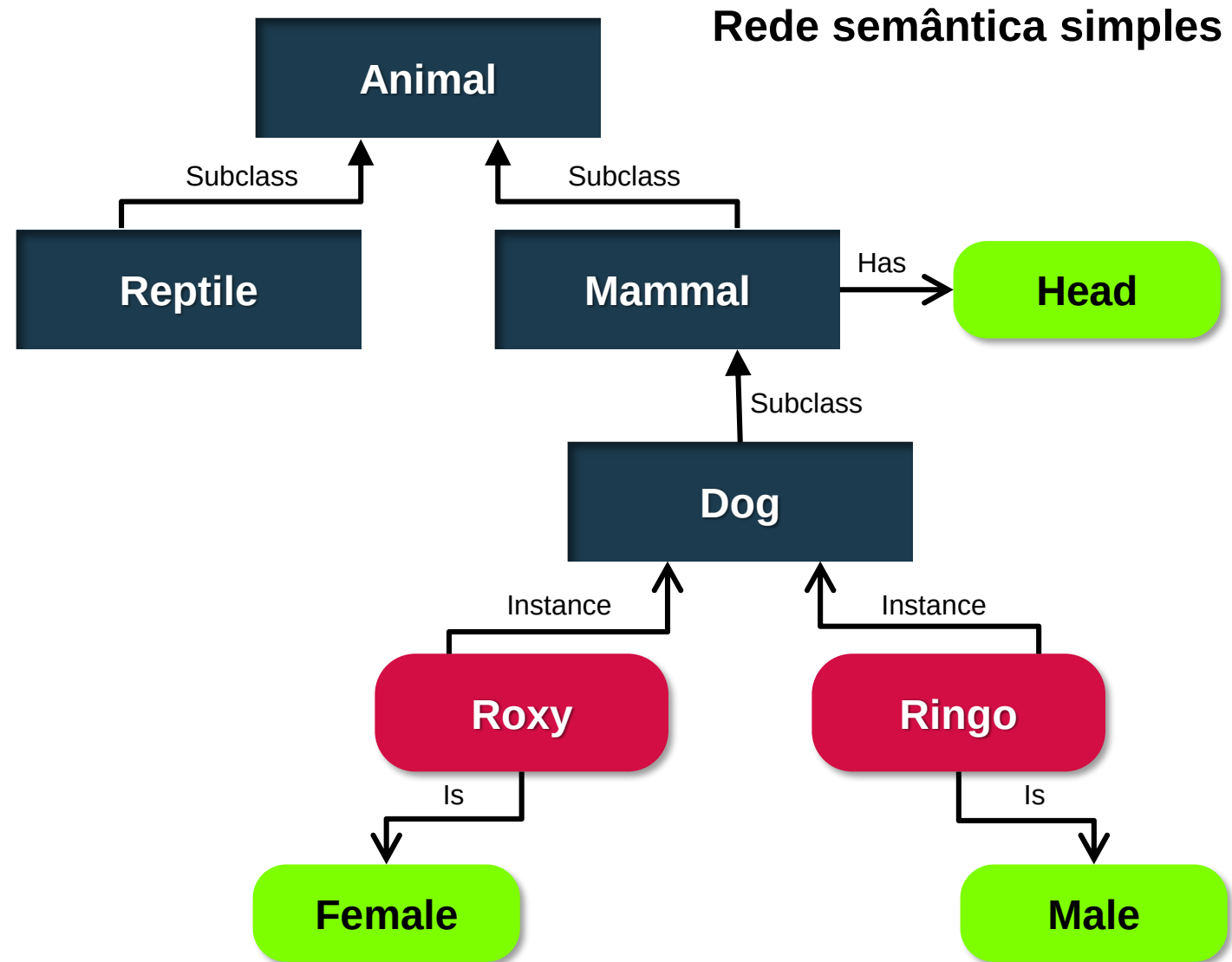
Representação de conhecimento

Supondo que um agente artificial consiga solucionar alguns problemas relacionados ao mundo real, ele precisa ser capaz de representar esse conhecimento de alguma maneira. Os fatos são representados como estruturas de dados que podem ser manipuladas por programas armazenados dentro de um computador, o qual será descrito em quatro métodos comuns para representar conhecimento:

- Redes semânticas.
- Frames.
- Lógica de predicados.
- Sistemas baseados em regras.

Redes Semânticas

- Desenvolvidas no começo da década de 1960, por Richard H. Richens, as redes semânticas utilizam grafos dirigidos para representar conhecimento. Um grado dirigido é composto de vértices (nós) e arestas (arcos). As redes semânticas utilizam vértices para representar conceitos, e arcos (denotados por setas) para a relação entre dois conceitos.



Frames

- **Frames** são estreitamente relacionados às redes semânticas, nas quais um grafo é utilizado para representar conhecimento. Nos frames, as estruturas de dados (registros) são utilizadas para representar o mesmo conhecimento. Uma vantagem dos frames em relação às redes semânticas é que os programas podem lidar com eles mais facilmente do que com elas.

Um conjunto de frames representando a rede semântica



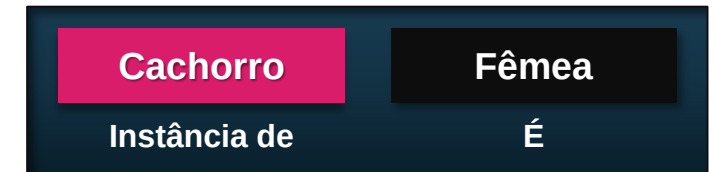
Réptil



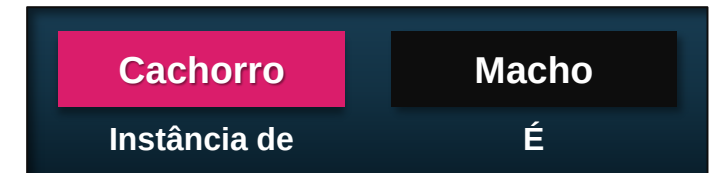
Mamífero



Cachorro



Roxy



Ringo

Fonte: Adaptado de: *Fundamentos da ciência da computação* (2011, p. 416).

Frames

Um conjunto de frames representando a rede semântica



Fonte: Adaptado de: *Fundamentos da ciência da computação* (2011, p. 416).

- **Objetos:** um nó em uma rede semântica torna-se um objeto em um conjunto de frames, de modo que um objeto é capaz de definir uma classe, uma subclasse ou uma instância de uma classe. Na figura é possível verificar os objetos: réptil, mamífero, cachorro, Roxy e Ringo.
- **Slots:** arcos em redes semânticas são traduzidos em slots – campos na estrutura de dados. O nome slot define o tipo de relação, e seu valor completa a relação. Por exemplo: animal é um slot no objeto réptil.

Lógica de predicados

- A representação de conhecimento mais comum é a lógica de predicados, que pode ser utilizada para representar fatos complexos. Trata-se de uma linguagem bem definida ao longo de uma extensa história da lógica teórica.
- **Lógica proposicional:** esta é uma linguagem composta de um conjunto de sentenças que podem ser utilizadas para desenvolver um raciocínio lógico a respeito do mundo.

Operadores: a lógica proposicional utiliza cinco operadores, como é mostrado na figura a seguir:

$\neg$	$\vee$	$\wedge$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
(não)	(ou)	(e)	(se...então)	(se e somente se)

Fonte: Adaptado de: *Fundamentos da ciência da computação* (2011, p. 417).

Lógica de predicados

Tabela da verdade para cinco operadores na lógica proposicional

A	$\neg A$
F	T
T	F

A	B	$A \wedge B$
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

A	B	$A \vee B$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

A	B	$A \rightarrow B$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

A	B	$A \leftrightarrow B$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

Fonte: Adaptado de: *Fundamentos da ciência da computação* (2011, p. 417).

- O operador é unário – utiliza somente uma sentença; os outros quatro são binários – utilizam duas sentenças. O valor lógico (verdadeiro ou falso) de cada sentença depende do valor lógico das sentenças atômicas (sentenças sem qualquer operador), das quais a sentença complexa é composta. A figura mostra a tabela verdade para cada operador lógico na lógica proposicional.

Interatividade

Quais foram as duas linguagens de programação projetadas para a IA?

- a) C e C++.
- b) Java e C++.
- c) Fortran e C++.
- d) Lisp e Prolog.
- e) C e Java.

Resposta

Quais foram as duas linguagens de programação projetadas para a IA?

- a) C e C++.
- b) Java e C++.
- c) Fortran e C++.
- d) Lisp e Prolog.
- e) C e Java.

Compreensão da linguagem

- Uma das capacidades inerentes dos humanos é a de entender, ou seja, interpretar os sinais de áudio recebidos em seu sistema auditivo.
- Uma máquina capaz de entender a linguagem natural pode ser muito útil no dia a dia, por exemplo, ela pode substituir um operador de telefonia.



Compreensão da linguagem

Podemos dividir a tarefa de uma máquina que entende a linguagem natural em quatro etapas consecutivas:

- reconhecimento de voz;
 - análise sintática;
 - análise semântica;
 - análise pragmática.
- Reconhecimento de voz: é a primeira etapa no processamento de linguagem natural, na qual um sinal de voz é analisado e a sequência de palavras que ele contém é extraída.
 - A entrada para o subsistema de reconhecimento de voz é um sinal contínuo (analógico) e a saída é uma sequência de palavras.

Compreensão da linguagem

- O sinal precisa ser dividido em diferentes sons (fonemas), então é preciso combinar os sons em palavras.
- **Análise sintática:** é utilizada para definir como palavras são agrupadas em uma sentença.

Essa é uma tarefa difícil em um idioma como a língua portuguesa, na qual a função de uma palavra em uma sentença não é determinada pela posição que ela ocupa, como nas seguintes sentenças:

- Mary recompensou John.
- John foi recompensado por Mary.

Compreensão da linguagem

- Observe que John sempre é recompensado, mas na primeira sentença John está na última posição e Mary na primeira.
- Uma máquina que ouve qualquer uma das sentenças anteriores precisa interceptá-las corretamente e chegar à mesma conclusão, não importa qual delas seja ouvida.
- A primeira ferramenta para analisar corretamente uma sentença é uma gramática bem definida.
 - Um idioma completamente desenvolvido, como o inglês, tem um grande conjunto de regras gramaticais.

Compreensão da linguagem

- A gramática da linguagem pode ser definida utilizando-se diversos métodos, empregamos uma versão simples da **Forma Normal de Backus (BNF)**, que é utilizada na ciência da computação para definir a sintaxe de uma linguagem de programação.
- Uma máquina que determina se uma sentença é sintaticamente correta não precisa verificar todas as possíveis opções antes de rejeitar uma sentença como sendo inválida.
- Isso é realizado por um analisador sintático, que cria uma árvore sintática com base nas regras gramaticais, a fim de determinar a validade de uma sentença.

Compreensão da linguagem

- A **análise semântica** extrai o significado de uma sentença depois que ela foi analisada sintaticamente.
- Essa análise cria uma representação dos objetos envolvidos na sentença, suas relações e atributos.
- A **análise pragmática** é utilizada para descobrir o propósito da sentença como a sentença “Você pode nadar um quilômetro?”, a qual se refere à capacidade do indivíduo, enquanto que a sentença “Você pode me passar o sal?” é apenas um pedido educado.
- Às vezes, em uma análise semântica, uma sentença tem sentido ambíguo e essa ambiguidade pode se manifestar de diferentes maneiras.
 - Uma palavra pode ter mais de uma função, como “forte” pode ser utilizado como adjetivo e advérbio.
 - Uma palavra também pode conter mais de um significado, como manga, bala, admitir, apanhar, apontar, cadeia, canela, chato etc.

Sistemas especialistas



Fonte: Canva

- Os sistemas especialistas utilizam linguagens de representação de conhecimento a fim de desempenhar tarefas que normalmente precisam de experiência humana.
- Elas podem ser aplicadas em situações nas quais essa experiência é escassa, tem custo muito alto ou não está disponível quando necessária.
- Por exemplo, em medicina, um sistema especialista pode ser utilizado para cercar um conjunto de sintomas a um subconjunto de causas prováveis, tarefa que normalmente é atribuída a um médico.

Sistemas especialistas

- Um sistema especialista é construído com base em conhecimento sobre seu campo de especialização.
- Na medicina, esse sistema é desenvolvido tendo como base o conhecimento de um médico especializado na área para a qual o sistema é criado.
- Supostamente, um sistema especialista deveria realizar o mesmo trabalho que um especialista humano.
 - Portanto, a primeira etapa na criação de um sistema especialista é extrair o conhecimento de um especialista humano, e esse se tornará a base de conhecimento.

Sistemas especialistas

Engenharia de conhecimento: geralmente, extrair conhecimento de um especialista é uma tarefa difícil, por diversas razões:

- O conhecimento do especialista geralmente é heurístico, ou seja, baseado na probabilidade em vez de ser baseado na certeza.
- Frequentemente, o especialista considera difícil expressar seu conhecimento de modo que possa ser armazenado em uma base de conhecimento com regras exatas.
 - A aquisição de conhecimento somente pode ser realizada por meio de uma entrevista pessoal com o especialista, que pode ser uma tarefa cansativa se o entrevistador não for expert na área.

Sistemas especialistas

- **Extraindo fatos:** para ser capaz de inferir novos fatos ou executar ações, um banco de dados de fatos será necessário, além da base de conhecimento para a linguagem de interpretação de conhecimento.
- Um banco de dados de fatos contém um conjunto de condições que são utilizadas pelas regras na base de conhecimento.
- Já um interpretador é um processador ou controlador que combina regras e fatos.
 - Os interpretadores podem ser de dois tipos: encadeamento progressivo e encadeamento regressivo.

Sistemas especialistas

- **Encadeamento progressivo:** é o processo no qual um interpretador utiliza um conjunto de regras e um conjunto de fatos para realizar uma ação.
- A ação pode ser apenas acrescentar um novo fato à base de fatos ou emitir alguns comandos, como iniciar outro programa ou iniciar uma máquina.
- O interpretador interpreta e executa regras até que não seja mais possível interpretá-las.
 - Se houver qualquer conflito no qual duas regras diferentes podem ser aplicadas a um fato, ou uma regra que pode ser aplicada a dois fatos, o sistema precisa acionar um procedimento de resolução de conflitos, a fim de solucionar o problema.
 - Isso garante que somente uma saída das possíveis saídas deve ser adicionada ao banco de dados de fatos ou que apenas uma ação deva ser realizada.

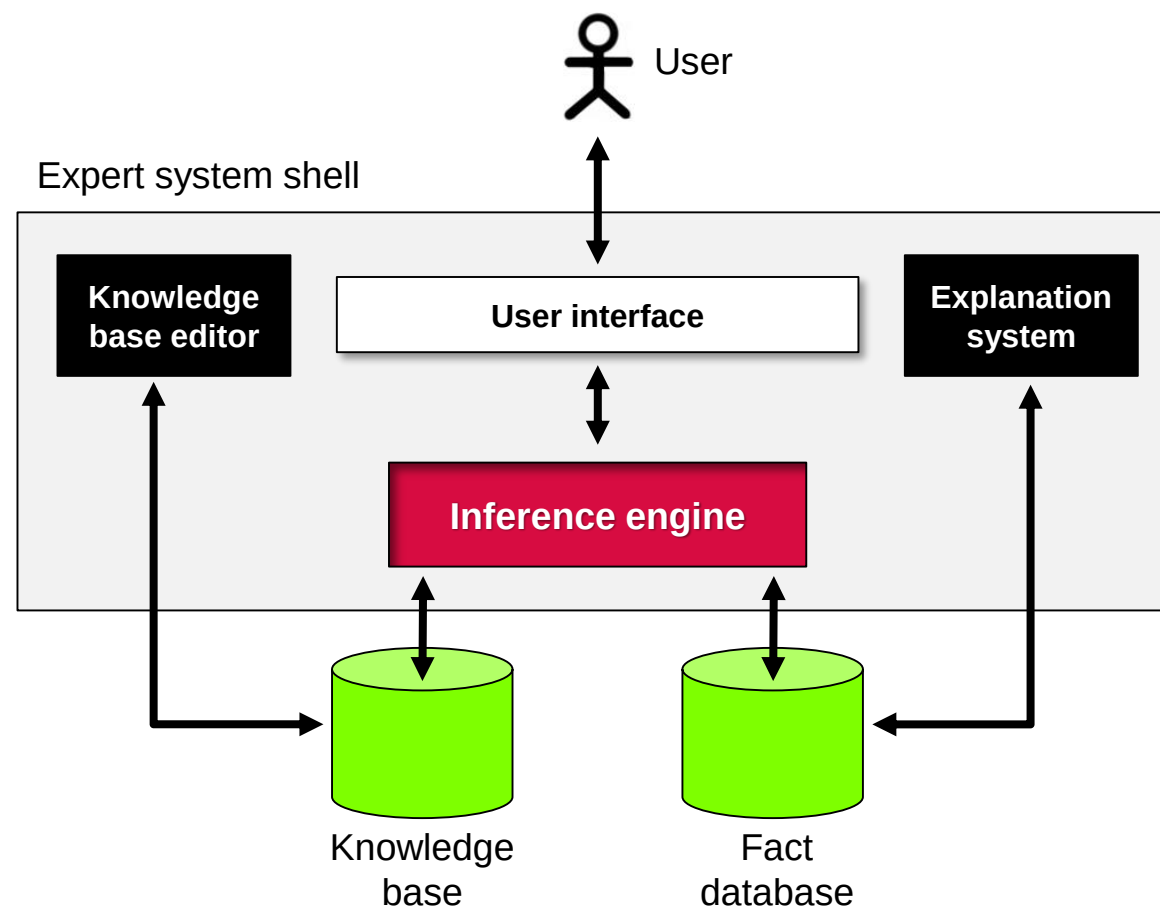
Sistemas especialistas

- **Encadeamento regressivo:** o encadeamento progressivo não é muito eficiente se o sistema tentar provar uma conclusão.
- Todos os fatos devem ser verificados por todas as regras para chegar a alguma conclusão.
- Nesses casos, pode ser mais eficiente empregar o encadeamento regressivo, que inicia com o processo de conclusão (objetivo).
- Se esse objetivo já estiver no banco de dados de fatos, o processo é interrompido, e a conclusão é provada.
- Se o objetivo não estiver no banco de dados de fatos, o sistema encontra a regra que tem tal objetivo em sua conclusão.
 - Todavia, em vez de colocar em prática essa regra, o encadeamento regressivo agora é aplicado a cada fato na regra de recursão.
 - Se todos os fatos nessa regra forem encontrados no banco de dados de fatos, então o objetivo original é provado.

Sistemas especialistas

- **Arquitetura de um sistema especialista:** um sistema especialista pode ter até sete componentes: usuário, interface com o usuário, mecanismo de interferência, base de conhecimento, banco de dados de fatos, sistema de explicação e editor da base de conhecimento.

Arquitetura de sistema especialista



Fonte: Adaptado de: *Fundamentos da ciência da computação* (2011, p. 424).

Sistemas especialistas

- O mecanismo de inferência é o coração de um sistema especialista, ele se comunica com a base de conhecimento, o banco de dados de fatos e a interface com o usuário.
- Quatro dos sete componentes de um sistema especialista – interface com o usuário, mecanismo de inferência, sistema de explicação e editor da base de conhecimento – podem ser criados uma vez e utilizados para várias outras aplicações, já que eles não são dependentes da base de conhecimento ou do banco de dados de fatos específicos.

Percepção

- Um dos objetivos em relação à IA é criar uma máquina que se comporte como um especialista, ou seja, um sistema especialista.
- Outro é construir uma máquina que se comporte como um ser humano comum.
- Um dos significados da palavra “percepção” é a compreensão que é recebida por meio dos sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar).



Percepção

- Um ser humano vê uma cena com os olhos e o cérebro a interpreta para extrair os tipos de objetos presentes na cena.
- Um ser humano ouve um conjunto de sinais de voz através dos ouvidos e o cérebro os interpreta como uma sentença com significado, e assim por diante.
- A IA tem estado particularmente envolvida com dois tipos de percepção, a visão e a audição, embora outros tipos possam vir a ser implementados futuramente.

Sistemas especialistas

- **Usuário:** é a entidade que utiliza o sistema para se beneficiar da experiência oferecida.
- **Interface com o usuário:** permite que haja interação com o sistema, sendo aceita a linguagem natural do usuário, que será interpretada para o sistema.
- **Mecanismo de inferência:** é o coração do sistema, que utiliza a base de conhecimento e o banco de dados de fatos para inferir a ação a ser tomada.
- **Base de conhecimento:** é um conjunto de conhecimentos relacionados a entrevistas com especialistas no campo da experiência relevante.
 - **Banco de dados de fatos:** é baseado em casos em que, para cada caso, o usuário insere os dados disponíveis ou mensurados no banco de dados de fatos a ser utilizado pelo mecanismo de inferência para esse caso específico.
 - **Sistema de explicação:** é utilizado para atualizar a base de conhecimentos se novas experiências foram obtidas de especialistas na área.

Interatividade

Qual das alternativas a seguir não se refere a uma sentença na lógica proposicional?

- a) Ford é um carro.
- b) Se John está em casa, Mary está trabalhando.
- c) Onde está John?
- d) Hoje é domingo.
- e) Verdade.

Resposta

Qual das alternativas a seguir não se refere a uma sentença na lógica proposicional?

- a) Ford é um carro.
- b) Se John está em casa, Mary está trabalhando.
- c) Onde está John?
- d) Hoje é domingo.
- e) Verdade.

Referências

- FOROUZAN, Behrouz; MOSHARRAF, Firouz. *Fundamentos da ciência da computação*. São Paulo: Cengage, 2011.
- LEE, Kai-fu. *2041: como a inteligência artificial vai mudar sua vida nas próximas décadas*. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2022.
- MEDEIROS, Luciano Frontino. *Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória*. Curitiba: Intersaberes, 2018.

ATÉ A PRÓXIMA!